

2012 年硕士研究生《数学物理方程》试卷 2013.1.7

任课老师 _____

专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

一、选择题 ($4 \times 3 = 12$ 分)

1. 偏微分方程与 () 结合在一起, 称为初值问题.
A. 定解条件 B. 初始条件 C. 初始条件与边界条件 D. 边界条件
2. 偏微分方程定解问题称为适定的, 若它 ().
A. 存在唯一的解 B. 存在稳定的解 C. 存在唯一且稳定的解 D. 存在解
3. 二阶线性偏微分方程 $u_{xx} + 5u_{xy} + 6xu_x + yu_y = 0$ 属于 () 方程.
A. 双曲型 B. 抛物型 C. 椭圆型 D. 混合型
4. 二维 Laplace 方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 的一个解是 ().
A. $u = e^x \sin 2y$ B. $u = \sqrt{x^2 + y^2}$ C. $u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ D. $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

二、填空题 (共 18 分)

- 1.(4 分) 设 $\mu_i (i = 1, 2, \dots)$ 是零阶 Bessel 函数 $J_0(x) (0 < x < a)$ 的正实零点, 则当 $i \neq j$ 时,

$$\int_0^a x J_0\left(\frac{\mu_i}{a}x\right) J_0\left(\frac{\mu_j}{a}x\right) dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

当 $i = j$ 时,

$$\int_0^a x J_0^2\left(\frac{\mu_i}{a}x\right) dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

- 2.(4 分) 设函数 u 在有界区域 $\Omega \subset R^3$ 内是调和的, M_0 是 Ω 内的任意一点, B_a 表示以 M_0 为中心, 以 a 为半径的球域, ∂B_a 表示 B_a 的边界, 且 $B_a \subset \Omega$. 则 $u(M_0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. (4 分) 设 $f(x), \cos x$ 的 *Fourier* 变换分别为 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\alpha), \mathcal{F}[\cos x] = G(\alpha)$, 则 $\mathcal{F}^{-1}[F(\alpha)G(\alpha)] =$ _____

4. (6 分) 函数 $t^n e^{-at}, n \geq 1$ (n 为正整数) 的 *Laplace* 变换为 _____,

函数 $\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$ 的 *Laplace* 逆变换为 _____.

三. (10 分) 用行波法求解下列初值问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + 3u_{xy} - 4u_{yy} = 0, & -\infty < x < \infty, y > 0, \\ u(x, 0) = e^{2x}, u_y(x, 0) = 1, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$